

Nađi svaki prosti broj do 100

Prekriži brojeve koji se mogu podijeliti u jednake grupe. Što na kraju ostane stajati, prosti je broj.

1. Prekriži 1. Nije prosti broj, jer prosti broj mora imati točno dva djelitelja, a 1 ima samo sebe.
2. Zaokruži 2. Zatim oboji svaki drugi višekratnik broja 2: 4, 6, 8, 10 i tako dalje.
3. Zaokruži 3, prvi broj koji je ostao. Oboji svaki višekratnik broja 3: 6, 9, 12, 15 ...
4. Zaokruži 5 i oboji njegove višekratnike, pa zaokruži 7 i oboji njegove višekratnike.
5. Stani. Svaki broj koji je ostao neobojen je prosti broj. Prebroji ih: treba ih biti 25.

Boje:  višekratnici broja 2  višekratnici broja 3  višekratnici broja 5  višekratnici broja 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Zašto stajemo na 7? Sljedeći prosti broj je 11, a $11 \times 11 = 121$, što je već prešlo 100. Svaki složeni broj manji od 100 ima faktor 2, 3, 5 ili 7, pa su do sada svi nestali.

Prosti ili nije?

Za svaki broj pokušaj zaokružiti točkice u jednake grupe, tako da ništa ne ostane. Ako možeš, broj nije prosti. Zapiši dva faktora koja si našao.

6 ○○○○○○

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

9 ○○○○○○○○

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

11 ○○○○○○○○○○

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

12 ○○○○○○○○○○

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

15 ○○○○○○○○○○○○

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

17 ○○○○○○○○○○○○

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

18 ○○○○○○○○○○○○

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

21 ○○○○○○○○○○○○

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

23 ○○○○○○○○○○○○

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

Sada ti

Odaberi tri svoja broja, nacrtaj toliko točkica i provjeri ih na isti način.

.....

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

.....

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

.....

☐ prosti ☐ nije prosti jer je _____

Kako provjeriti bilo koji broj manji od 100. Pokušaj podijeliti s 2, pa s 3, pa s 5, pa sa 7. Ako nijedan ne dijeli broj bez ostatka, broj je prosti. Veće brojeve nikada ne moraš pokušavati, jer bi dva faktora od 11 ili više već pomnožila preko 100.